Problemas NP-Complete y NP-Hard

Santiago Javier Proaño Yépez

<2026-10-26 lun>

Contents

1 NP hard **1**
1.1 Reducción polinomial 1

2 NP completo **2**

1 NP hard

Se dice que un problema es NP hard si es al menos tan difícil como cualquier problema de NP:

- No necesariamente tiene que pertenecer a NP, osea no necesariamente se verifica en tiempo polinomial
- No necesariamente son problemas de decisión, pueden ser de optimización o de búsqueda por ejemplo
- Si es que se encuentra un algoritmo para resolver un problema NP hard, se podrían resolver cualquier problema NP y P (pues pertenecen a NP).

Para demostrar que un problema es NP hard, hay que demostrar que es tan difícil que como los demas NP. Para esto se usa una:

1.1 Reducción polinomial

Básicamente es hacer que una instancia de un problema A se transforme en la instancia de un problema B.

Si es que esta traducción se lo hace en tiempo polinomial (es decir rápido) y si la respuesta de B soluciona A, entonces podemos demostrar que el problema B es al menos tan difícil como el A.

2 NP completo

Es un problema que pertenece a los problemas NP, osea que si nos dan una solución podemos verificarla rápidamente, pero ademas tiene que ser NP-hard, es decir el problema tiene que ser al menos tan difícil como los NP, osea si reducimos polinomialmente a NP hasta una instancia del problema NP completo, y la solución satisface al NP entonces es tan difícil como el NP.

El teorema de cook-levin es quien da el primer problema de NP completo, es el SAT, pues este demostro ambas características y por tanto SAT es un problema NP completo.